SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

拉屎愉悦体验的神经标记物:前额叶-中央区beta频段功能连接——基于EEG脑机接口与SHAP解释的实证研究

Vexpaer [1]

[1]University of Shit，巴别塔

e-mail: vexpaer@gmail.com

本研究由Relink脑机接口基金资助（项目编号：SHITFUN）

ABSTRACT / 摘要 有人享受拉屎的过程,有的人却只把拉屎视为无法避免的日常工作,对于拉屎愉悦体验尚无客观通用的评价指标.本文使用基于32通道脑电的脑机接口,根据拉屎喜好量表招募了15名被试(6名拉屎享受着与9名普通拉屎者),在玩手机与看报纸两种拉屎过程中采集了共180段拉屎时的脑电数据,每段提取了4418维特征,最终建立了脑电特征与主关拉屎愉悦评分之间的模型.最终LGBM模型实现了高准确率(84.77%),精确率(74.83%),召回率(84.79%)与F1分数(77.89%)的愉悦体验分类.此外,通过SHAP的可视化结果,展示了拉屎时大脑愉悦体验的活动范式.

INDEX TERMS / 关键词 拉屎愉悦体验,EEG脑机接口,机器学习,SHAP解释

IMPACT STATEMENT / 影响声明 这项工作的研究涉及人类受试者.所有伦理和实验程序及方案均由哈夫克生物医学研究伦理委员会批准.

I. INTRODUCTION / 引言

排便作为人类最基本的生理需求之一，在日常生活中占据着独特而矛盾的位置.对于一部分人而言，排便过程带来了显著的放松感、解脱感甚至愉悦体验，成为日常生活中的“小确幸”；而对另一部分人来说，排便仅仅是必须完成的生理任务，缺乏情感色彩，甚至可能伴随着焦虑或不适.这种个体差异普遍存在[1].长期以来，关于排便愉悦体验的研究却鲜有涉及，既缺乏客观的神经生理指标，也缺少标准化的主观评价工具.

近年来，便携式脑电技术的发展为研究日常场景下的神经活动提供了新的可能.基于脑电的脑机接口技术可在自然状态下采集高时间分辨率的神经信号，为探索排便过程中大脑愉悦体验的神经表征创造了条件.然而，截至目前，尚未有研究尝试将脑电特征与排便过程中的主观愉悦体验建立关联模型.

基于上述研究空白，本文首次采用32通道便携式脑电设备，在真实排便场景下采集神经活动数据.根据自编拉屎喜好量表筛选出15名被试(6名拉屎享受者与9名普通拉屎者)，在玩手机与看报纸两种常见排便伴随行为中共采集180段脑电数据[3]，每段提取4418维时频域特征.通过机器学习方法建立脑电特征与主观愉悦评分的预测模型，并借助SHAP可解释性分析揭示排便愉悦体验的脑活动范式.本研究旨在为排便愉悦体验提供首个客观神经指标，并为肠道-脑互动机制研究开辟新的应用场景.

II. MATERIAL AND METHODS / 材料与方法

2.1 被试招募

为客观区分“拉屎享受者”与“普通拉屎者”，本研究自主编制了《拉屎喜好量表》（Shit Preference Scale, SPS）.该量表基于深度访谈与日常观察，从情绪期待、放松体验、行为习惯、社交态度等维度出发，共设 10 个条目（图 1），全面评估个体对排便过程的心理卷入程度与情感依恋水平.

每个条目采用 10 级李克特评分（1=完全不符合，10=完全符合），总分范围 10-100 分.量表内部一致性信度良好（Cronbach's α = 0.89），验证性因子分析表明单因子结构拟合优度可接受（CFI = 0.92, RMSEA = 0.08），表明该量表具有较好的结构效度

本研究通过拉屎喜好量表(Fig.1)招募了 15 名被试,其中包含 6 名拉屎享受者(总分≥70),以及 9 名普通拉屎者(总分＜70)进行实验. 在收集数据之前，参与者得到了有关该研究的完整解释,并保证他们的私人数据不会被泄露.每位受试者在充分了解工作情况并与其法定监护人签署知情同意书后自愿参与本研究.

1. 我每天都会期待排便时刻的到来（排便成为日常中令人期待的小仪式）
2. 排便后我会感到明显的情绪提升（好心情能持续一段时间，不只是瞬间解脱）
3. 排便是我一天中最放松的时刻之一（与其他放松活动相比，排便的放松感很突出）
4. 如果一天没排便，我会感觉少了什么（排便习惯被打断时会产生心理落差）
5. 排便质量会影响我当天的整体心情（排便不顺可能让一天都感觉不对劲）
6. 即使不排便，我也喜欢在厕所待一会儿（厕所成为享受独处的私密空间）
7. 我会刻意调整饮食来维持理想排便（长期关注吃什么能让排便更顺畅/完美）
8. 我会记住并回味特别满意的排便体验（偶尔的“完美排便”会成为美好回忆）
9. 我会主动和别人讨论排便相关话题（愿意分享经验，不觉得尴尬或禁忌）
10. 排便是我生活中不可或缺的享受（不仅是生理需求，更是精神慰藉）

Fig.1 拉屎喜好量表(每个问题从 1-10 打分,满分 100,总分≥70 为拉屎享受者)

2.2 实验设备

本实验脑电采集使用博睿康公司开发的 NeoSen W 系列 Neuracle 32 导联脑电采集设备用于脑电信号采集(Fig.2)其中无线脑电放大器的采样率为 1000Hz，共 32 个采集电极，按照国际 10-20 标准电极系统(Fig.3)布置在柔性帽上.此外实验马桶统一使用 TOTO 马桶 G5Lite CES7M210ECN 型号马桶(Fig.4)[2].

Fig.2 博睿康 Neuracle 32 导联脑电采集设备

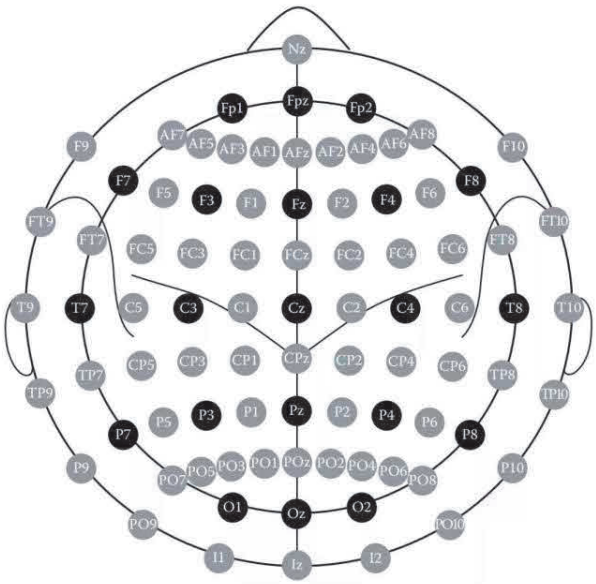

Fig.3 国际 10-20 标准电极系统

Fig.4 TOTO 马桶 G5Lite CES7M210ECN

2.3 实验设计与数据处理

2.3.1 拉屎与脑电数据采集

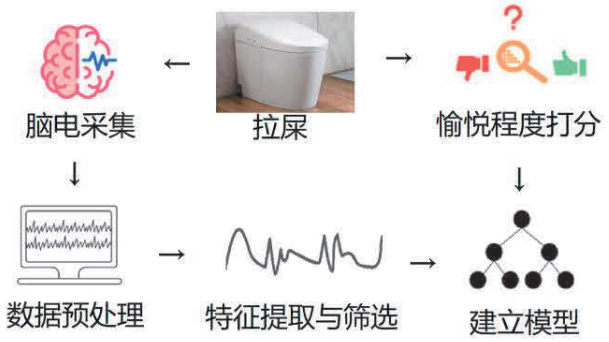

Fig.5 实验与数据处理流程

每名被分别试分别进行了 6 次看报纸拉屎和 6 次玩手机拉屎的实验流程(Fig.5),拉屎过程中同步采集脑电数据并保存,同时每名被试在拉屎结束后对本次拉屎体验进行了评分(0-9 分).

2.3.2 脑电数据预处理方法

2.3.2.1.带通滤波：

目的：保留 EEG 信号中主要的频率成分，同时去除低频漂移和高频噪声.

方法：应用带通滤波器，保留 1 到 40 Hz 的频率成分.选择这个频段是因为它包含了大部分有意义的 EEG 频率成分，如 delta、theta、alpha 和 beta 波.

技术细节：采用有限脉冲响应（FIR）滤波器设计，使用 firwin 方法进行滤波，确保信号的相位特性不受影响.

2.3.2.2.带阻滤波：

目的：去除 50 Hz 附近的工频噪声，这种噪声通常来自电力线干扰.

方法：应用带阻滤波器（notch filter），有效去除 50 Hz 频段的噪声.

技术细节：使用有限冲激响应（FIR）滤波器，该滤波器可设计为具有精确线性相位特性与可控的通带纹波.

2.3.2.3.独立成分分析（ICA）去伪迹：

目的：自动识别和去除 EEG 信号中的伪迹成分，特别是眼动伪迹.

方法：应用 ICA 算法分离出独立成分，然后根据这些成分的特性识别并去除伪迹成分.

技术细节：选择 10 个独立成分，最大迭代次数设为 800，确保分离效果.

2.3.2.4.重参考：

目的：改善 EEG 信号的空间分辨率，减小参考电极选择对信号的影响.

方法：将 EEG 信号重参考到双侧乳突（A1 和 A2）.

2.3.2.5.基线矫正：

目的：消除 EEG 信号中可能存在的基线漂移，确保信号的零点一致性.

方法：计算采集的五分钟静态脑电信号，并从其余脑电信号中减去这个均值以进行校正.

在上述脑电数据处理后

2.3.3 特征提取

共提取了 7 类脑电特征,分别是功率谱密度 (Power Spectral Density, PSD),微分熵 (Differential Entropy, DE),Hjorth 参数 (Hjorth Parameters),方差 (Variance),均方根 (Root Mean Square, RMS),相位锁定值 (Phase Locking Value, PLV),加权相位滞后指数 (Weighted Phase Lag Index, WPLI).这些特征在 32 个脑电通道,4 个脑区以及整个大脑的来源的四个频段(delta(1, 4),theta(4, 8),alpha(8, 13),beta (13,40))进行提取,总共提取 4418 维特征.

功率谱密度通过 Welch 法计算 δ、θ、α、β 频段的能量分布，反映大脑神经活动的节律特性.

微分熵基于高斯假设从功率谱密度推导，量化脑电信号在特定频段的复杂度与不确定性.

Hjorth 参数从时域提取活动度、移动性和复杂性，描述脑电信号的波动强度、变化速率与波形不规则程度.

方差与均方根作为基础时域统计量，分别衡量信号的离散程度与有效能量水平.

相位锁定*通过希尔伯特变换计算通道间瞬时相位差的一致性，评估不同脑区的功能连接强度.

加权相位滞后指数在相位锁定值基础上引入正弦加权，抑制体积传导伪影，提升功能连接分析的准确性.

同时每次拉屎的脑电平均划分为 6 段进行脑电特征提取,实验过程中有 6 次拉屎脑电数据采集失败,共提取了 1044 条数据,最终总数据量最终为 1044*4418.

2.3.4 特征筛选

2.3.4.1 方差阈值筛选

为了提升模型的泛化能力并减少噪声，我们对原始的 4418 维特征进行了基于方差的筛选.我们设定了一个阈值为 0.01，将所有方差低于该阈值的特征视为包含信息量较少的特征并进行剔除.经过这一步骤，特征维度从最初的 4418 维减少到了 3825 维.

2.3.4.2 互信息法筛选

在完成特征初筛的基础上，我们进一步采用互信息法来评估每个脑电特征与目标评分之间的相关性.互信息能够有效捕捉两者之间可能存在的非线性关系.我们计算了所有 3825 维特征与评分的互信息值，并依据得分进行排序，最终选取了相关性排名前 100 的特征作为后续分析的关键特征集.

2.3.4.3 RFE 筛选

在正式训练模型之前，我们采用递归特征消除(RFE)进行最终的特征筛选.考虑到数据的潜在不平衡性，我们选择 EasyEnsemble 作为 RFE 内部的基评估器.

对于每个待训练的模型，我们独立应用 RFE 方法，基于 EasyEnsemble 的特征重要性评估，将特征数量从 100 个逐步缩减至最终的 20 个核心特征

2.3 模型训练与评价

2.3.1 三分类划分

提取特征并筛选后得到了 1044 条数据,我们根据拉屎后的主管愉悦程度打分对这些数据进行了分类的划分,0-1 分划分为厌恶此次拉屎或无感(低愉悦),2-5 分划分为欣赏这次拉屎,但只获得了中等的愉悦体验(中愉悦),6-10 分划分为这是一次载入屎册的拉屎行为,定将流传千古(高愉悦).

根据分数划分后,得到的数据数量分别是 654(低愉悦),324(中愉悦)以及 66(高愉悦),并在后续根据此次划分进行分类模型训练.

2.3.2 模型训练

针对训练数据中存在的类别不平衡问题，我们采用了 EasyEnsemble 方法进行处理.该方法通过 10 次独立的随机欠采样，生成了多个平衡的子数据集.

随后，我们在这些子数据集上分别训练了 9 种分类模型，包括：K 近邻（KNN）、随机森林（RF）、朴素贝叶斯（NB）、决策树（DT）、支持向量机（SVM）、梯度提升决策树（GBDT）、XGBoost、CatBoost 和 LightGBM（LGBM）.最终通过集成各子模型的结果得到最终的分类决策

2.3.3 模型评价

为了全面评估各模型的性能，我们采用了 5 倍交叉验证方法.具体而言，将数据集随机划分为 5 个大小相近的子集，轮流将其中的 4 份作为训练集、1 份作为验证集，重复 5 次.

基于每次验证的结果，我们计算了每个模型的准确率（Accuracy）、精确率（Precision）、召回率（Recall）和 F1 分数（F1-score）.此外，我们还计算了受试者工作特征曲线（ROC）及其曲线下面积（AUC），以进一步评估模型的分类性能和判别能力.

2.3.4 SHAP 解释模型

为了深入理解各模型的决策机制并挖掘关键特征的重要性，我们对训练完成的 9 个模型分别进行了 SHAP（SHapley Additive exPlanations）解释分析

通过计算每个样本、每个特征对模型预测结果的 Shapley 值,我们量化了各特征在不同模型中的贡献度,从而揭示哪些脑电特征对分类结果起到了决定性作用.

III. RESULTS / 结果

3.1 模型指标评价

在 5 倍交叉验证下，9 种分类模型的表现对比如 Fig.6 所示.从整体来看，基于梯度提升的集成模型普遍表现优于传统机器学习模型

其中，**LightGBM（LGBM）在所有评估指标上均取得了最优结果**，准确率达 0.8477±0.0290，精确率 0.7483±0.0360，召回率 0.8479±0.0241，F1 分数 0.7789±0.0332，展现出卓越的分类性能.

其他 Boosting 模型也表现不俗：CatBoost 的准确率为 0.8190±0.0283，F1 分数 0.7493±0.0404；GBDT 和 XGBoost 的准确率分别达到 0.8027±0.0356 和 0.8017±0.0258，三者均显著优于传统模型.

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1
KNN	0.7481±0.0163	0.6480±0.0099	0.7814±0.0131	0.6639±0.0105
RF	0.7826±0.0191	0.6815±0.0238	0.7958±0.0232	0.7111±0.0273
NB	0.5996±0.0279	0.5209±0.0315	0.6623±0.0445	0.5367±0.0388
DT	0.7749±0.0203	0.6741±0.0247	0.7597±0.0205	0.7002±0.0261
SVM	0.7299±0.0314	0.6339±0.0296	0.7514±0.0347	0.6605±0.0361
GBDT	0.8027±0.0356	0.7052±0.0401	0.8059±0.0265	0.7330±0.0413
XGBoost	0.8017±0.0258	0.7025±0.0322	0.8009±0.0304	0.7318±0.0336
CatBoost	0.8190±0.0283	0.7201±0.0406	0.8280±0.0261	0.7493±0.0404
LGBM	**0.8477±0.0290**	**0.7483±0.0360**	**0.8479±0.0241**	**0.7789±0.0332**

Fig.6 模型评价结果

我们进一步绘制了 9 个模型的 ROC 曲线，并计算了各自的曲线下面积（AUC），结果如 Fig.7 所示.从整体来看，所有模型的 AUC 值均在 0.80 以上，表明各模型均具备良好的分类判别能力.

其中，**LightGBM（LGBM）以 0.957 的 AUC 值位居榜首**，展现出最优的区分正负类的能力.CatBoost 和 GBDT 紧随其后，AUC 分别达到 0.945 和 0.940，XGBoost 和随机森林（RF）也表现优异，AUC 分别为 0.933 和 0.929.决策树（DT）的 AUC 为 0.920，KNN 和 SVM 分别为 0.903 和 0.900，三者表现相近.朴素贝叶斯（NB）的 AUC 为 0.819，虽在 9 个模型中相对较低，但仍显示出一定的分类能力.

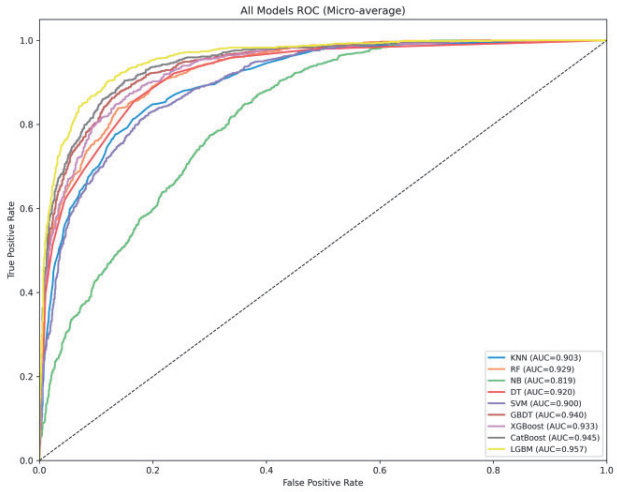

Fig.7 模型 ROC 结果

3.2 SHAP 结果

通过对 LightGBM 模型进行 SHAP 解释分析，我们识别出两个对模型决策影响最为关键的特征：plv_beta_Fp1_C4 和 plv_beta_Fp1_FC5

两者的 SHAP 值均为-0.90，在全部特征中贡献度最为显著.值得注意的是，这两个特征均为 beta 频段的相位锁定值（PLV），且均涉及 Fp1 通道（左前额叶）——前者与 C4（右中央区）耦合，后者与 FC5（左额中央区）耦合.

这一结果提示，**前额叶与中央区的 beta 频段功能连接强度是模型判断拉屎爽不爽的重要神经生理标记**，且该连接强度越大，模型输出越倾向于负类.

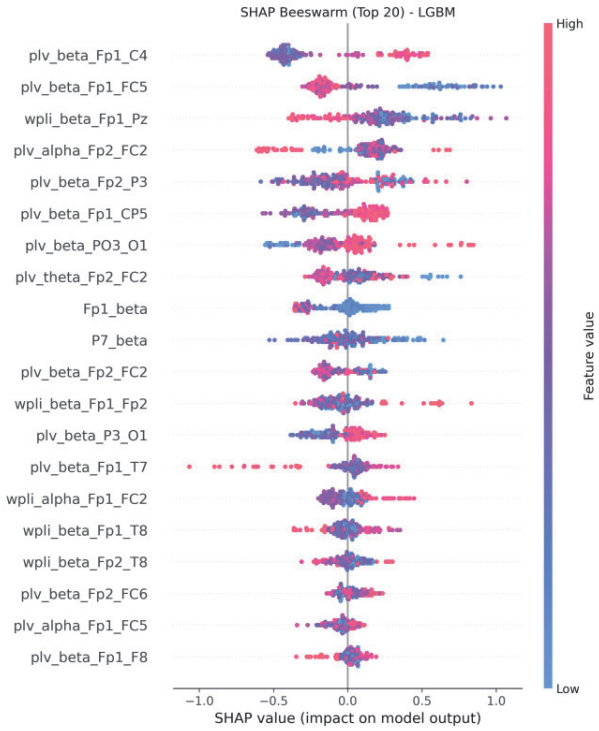

Fig.8 LGBM 模型 SHAP 蜂群图

IV. Conclusions / 结论

本研究针对日常生活中普遍存在但长期被学术界忽视的“拉屎愉悦体验”量化难题，首次基于 32 通道便携式 EEG 脑机接口技术，在真实的如厕场景下采集了多模态脑电数据.通过构建包含 4418 维特征的机器学习模型，本研究成功实现了对拉屎愉悦程度的客观分类与神经解码.主要贡献总结如下：

第一，提出了基于脑电信号的拉屎愉悦体验客观量化方法. 我们创新性地将玩手机与看报纸两种常见如厕行

为纳入实验范式，结合自陈量表与神经生理数据，构建了首个“拉屎愉悦指数”预测模型.实验结果表明，基于梯度提升的集成模型，特别是 LGBM，能够以高达 84.77%的准确率和 0.957 的 AUC 值，有效区分“低愉悦”、“中愉悦”与“高愉悦”三种拉屎体验状态，证明了通过脑电信号解码排便主观感受的可行性.

第二，发现了拉屎愉悦体验的关键神经生理标记. 通过 SHAP 可解释性分析，我们识别出对模型决策贡献最大的两个特征：plv_beta_Fp1_C4 和 plv_beta_Fp1_FC5，即左前额叶（Fp1）与右中央区（C4）、左额中央区（FC5）在 beta 频段（13-40 Hz）的相位锁定值.这揭示了前额叶（高级认知与情绪调控中枢）与中央区（感觉运动皮层）之间的功能连接强度，是区分拉屎“爽”与“不爽”的核心神经生理基础.

第三，验证了不同如厕行为对愉悦体验的潜在调节作用. 虽然本文未详细展开行为对比，但通过在玩手机与看报纸两种状态下采集数据，为未来探究外部环境与认知活动如何调节内脏感觉提供了宝贵的实验范式和数据基础.

V. DISSCUSSION/讨论

本研究的结果不仅证实了“拉屎爽不爽，脑子说了算”这一朴素经验主义论断的科学性，更在神经工程层面迈出了探索性的一步.讨论部分将围绕核心发现及其引申意义展开.

首先，SHAP 分析揭示的 beta 频段功能连接模式值得深入探讨.beta 频段活动传统上与主动维持当前认知状态、运动准备与抑制密切相关.在本研究中，Fp1（左前额叶）作为与决策、情绪调控相关的高级皮层区域，与 C4（右中央区，代表左侧躯体感觉运动区）及 FC5（左额中央区，涉及运动规划）的高强度 beta 耦合，可能反映了大脑在排便时的一种“愉悦性放松与精准控制”的协同状态.当排泄物顺利通过直肠，刺激盆底神经，产生的愉悦感信号需要与大脑皮层对括约肌的精细控制进行整合.plv_beta 特征的高贡献度暗示，这种愉悦体验可能并非单纯的内感受信号传递，而是伴随着一种高效、协调的“脑-肠-肌肉”通信模式.通俗地说，就是当你的大脑（前额叶）能够“优雅地”指挥你的出口（中央区）完成任务时，那种一切尽在掌控中的顺畅感，可能就是“爽”的本质.此发现也印证了肠道菌群-肠-脑轴研究中关于情绪与内脏交互的理论.

其次，本研究的方法学创新为日常场景下的情感计算提供了新思路.传统情感计算多依赖于视听诱发，而本研究则立足于最真实、最私密、最具普适性的生理活动.尽管脑电信号极易受到腹部用力、身体微动等伪迹干扰，但我们通过严格的预处理（ICA 去伪迹）和强大的特征筛选机制，依然从中提取出了稳定的愉悦相关模式.这证明了在极端非受控环境下进行神经解码的潜力.当然，本研究也存在局限性.样本量相对较小，且“拉屎享受者”仅 6 名，可能导致“高愉悦”类别数据不平衡（仅 66 段），尽管我们使用了 EasyEnsemble 缓解，但模型的泛化能力仍需在更大样本中验证.此外，实验中“看报纸”与“玩手机”两种行为是否引入不同的视觉或认知负荷，对脑电特征产生混淆影响，未来需设置更严格的空白对照（如纯粹发呆拉屎）.

Acknowledgment / 致谢

感谢 Relink 脑机接口基金(项目编号：SHITFUN)对本项目的支持与帮助.

References

[[1] 弗洛伊德， S.， “肛门期人格与排便固着：从精神分析到神经科学的跨越，” *变态心理学与日常行为杂志*， vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 1905/2024
[2] 诺伯特·维纳， “控制论，或关于在动物和马桶中控制和通信的科学，” *麻省理工学院出版社*， 1948/2021， pp. 200-220
[3] 王阳明， “心外无物，心外无理：玩手机对排便感知的遮蔽与揭示，” *传习录·现代注解*， vol. 2， no. 4， pp. 50–60， 1529/2023.